

INTERNAL REVIEW · 2026.04.30

XNQuiz UX 프로토타입 구현 현황 보고

Canvas LMS Quiz 재구현 · UI/UX 개선 · 디자인 시스템 진행

STACK

React 19 + Vite + Tailwind v4

고객사

경북대 · 인제대 · 다수 학교

구현 완료

요구사항 18개 구현 완료

XN Quiz 프로토타입 — 무엇을 만들었고, 어디까지 가능한가

Canvas LMS의 Quiz 기능을 재구현하면서 고객사 요구사항을 반영한 차세대 퀴즈 모듈 프로토타입. 디자인 시스템은 별도로 구축이 진행 중이며 안정화 후 단계적으로 적용 예정

PROJECT

Canvas Quiz 기능 재구현 + 고객사 요구사항 18개 반영 + 디자인 시스템 구축을 진행 중인 차세대 퀴즈 모듈 프로토타입

대상 사용자: 교수자(출제·채점) / 학습자(응시) / 운영자(관리) · 적용 학교: 경북대, 인제대 외

오늘 보고드릴 4가지

01 프로젝트 진행 방식

AI 에이전트와 협업해 기획·구현·검증을 **병렬**로 진행. 기존의 정적 산출물(기획서·시안)을 넘어, 실제 동작이 검증 가능한 **동적 산출물(프로토타입)**까지 만들어낸 새로운 일하는 방식.

03 디자인 시스템 진행 상태

디자인 시스템은 현재 **초기 구축 단계**. 시맨틱 컬러 토큰·공용 컴포넌트 정의를 진행 중이며, 안정화 이후 XN Quiz를 비롯한 LMS 모듈에 단계적으로 적용 예정.

02 UI/UX 개선 — Canvas 대비 차별점

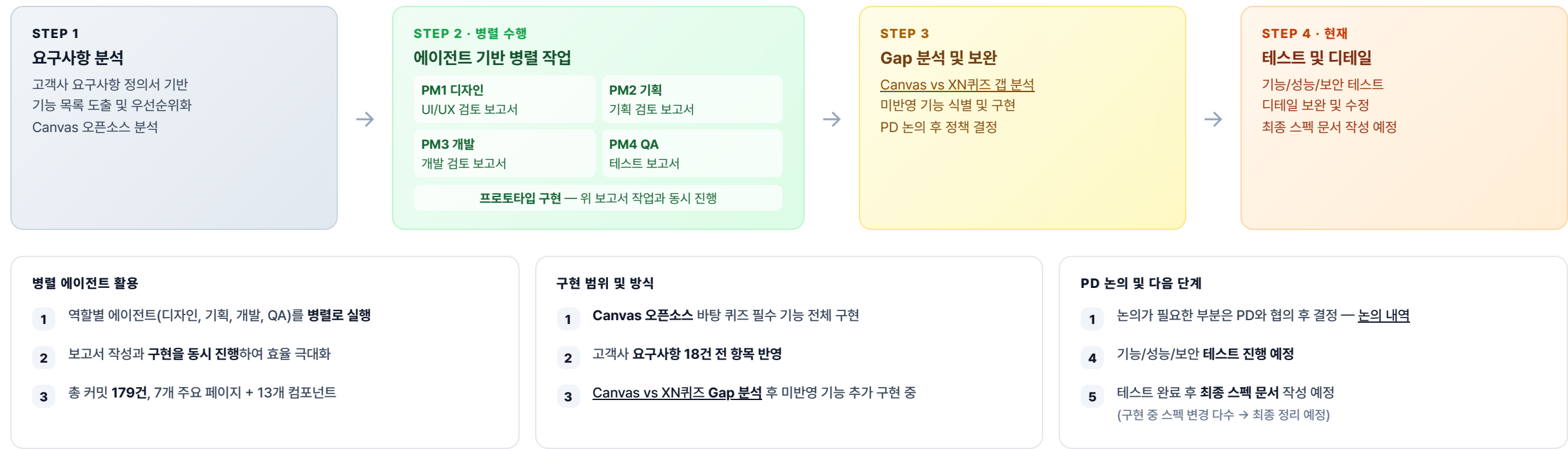
Canvas LMS의 UX 한계(라벨 추측, 단건 입력, 정보 분산 등)를 **5대 영역**에서 해소. 화면 단위 Before/After 비교로 개선 효과 확인 가능.

04 로드맵 — 현재 포커스와 장기 방향

현재 포커스는 **UI/UX 사용성과 디자인 시스템 안정화**. 1차 표준이 정립된 이후 Canvas New Quizzes 신규 기능, 추가 문항 유형 등 **고도화 영역**을 단계적으로 검토 예정.

Claude Code 기반 병렬 개발 플로우

기존의 정적 산출물(기획서·시안)을 넘어, AI 에이전트와의 협업을 통해 실제 동작을 검증할 수 있는 **동적 산출물(프로토타입)**까지 구현. 글이나 도식만으로는 잡히지 않던 사용 흐름의 허점을 직접 화면에서 확인하고 다듬을 수 있게 됨



다중 PM 검토 에이전트를 활용한 산출물 동시 검증

디자인 / 기획 / 개발 / QA / PO 등 역할별 시각이 명확한 7개 에이전트를 따로 정의해 같은 산출물을 다른 관점에서 병렬로 검증

다중 PM 검토 에이전트 — 7개 시각 병렬 검증

하나의 산출물에 대해 **역할별 전문 에이전트 6개 + 총괄 1개**가 동시에 검토를 수행. 단독 메인테이너가 놓치기 쉬운 정합성·예외 케이스를 다관점으로 보완.

PM1 디자이너 UI/UX 일관성, 컴포넌트 재사용성, 반응형, 접근성 검토	PM2 서비스 기획자 시나리오 정합성, 예외 케이스, 정책 완결성 검토
PM3 시니어 개발자 변들 사이즈, 렌더링 성능, API 전환 체크리스트	PM4 QA 엔지니어 기능 / 성능 / 보안 테스트, 이슈 도출
PM5 시니어 PO 정책 룰 확정, Acceptance Criteria, 우선순위 매트릭스	PM6 이슈 매니저 결정 필요한 안건만 선별 → 의사결정 큐
Leader 총괄 검토자 PM1~4 보고서 교차 검증 + 우선순위 재정렬 + MVP 로드맵 종합	

운영 효과
한 번의 산출물에 대해 **6개 시각의 검토가 병렬로** 실행되어, 단독 메인테이너의 사각지대를 최소화. 사람이 매번 6명을 모으지 않아도 됨.

순차 VS 병렬 — 병렬 운영의 장점	
BEFORE · 일반적인 순차 프로세스 기획 → 디자인 → 개발 → QA → PO 단계별 대기 / 후반 단계에서 발견된 이슈 → 앞 단계 재작업 비용 큼	AFTER · 병렬 에이전트 운영 산출물 → 디자인 기획 개발 QA PO → 통합 같은 산출물에 5~6개 시각이 동시에 적용 → 통합 검토
⌚ 처리 속도 및 효율성 극대화 작업 분산 · 거대하고 복잡한 작업을 여러 에이전트가 나누어 동시에 처리 → 전체 소요 시간 획기적 단축 리소스 최적화 · 가용 자원을 최대한 활용해 단계별 병목 현상 제거	⚙️ 복잡한 문제의 단순화 모듈화된 접근 · 큰 문제를 작고 관리하기 쉬운 하위 문제로 분해 전문성 부여 · 각 에이전트를 특정 영역에 특화시켜(이기종 에이전트) 전문가 형태로 협력

Canvas LMS의 UX 한계, 5대 영역에서 해소

학교 요구 15건과 Canvas Baseline 12건 분석 결과 도출된 5대 개선 축. 개별 기능이 아닌 사용 흐름 전반의 사용성 강화

개선 영역	Canvas (Before)	xnquiz (After)
선택 직관성	유형 라벨만 보고 의미 추측	유형 카드 + 호버 시 예시 미리보기
입력 효율	문항을 한 개씩 직접 입력해야 함	엑셀로 여러 문항을 한 번에 업로드
운영 자율성	채점 방식이 시스템에 고정	교수자가 채점 방식을 직접 선택
정보 가시성	통계 화면까지 진입해야 핵심 정보 노출	목록 행에 응시율 / 평균 점수 직접 표시
디자인 일관성	화면마다 다른 버튼/색상	디자인 시스템으로 통일

검증 방식 — NIELSEN 휴리스틱 체크리스트

각 개선안을 **Nielsen 휴리스틱 체크리스트**로 자체 점검 + PD 정성 검토 병행. 정량 측정 도구는 별도 도입 시점에 적용.

※ Nielsen 휴리스틱 = UX 분야 권위자 야콥 닐슨이 제안한 사용성 평가 10원칙. 글로벌 UX 업계 표준 가이드라인으로, 새 화면이 사용자에게 직관적인지 평가할 때 사용.

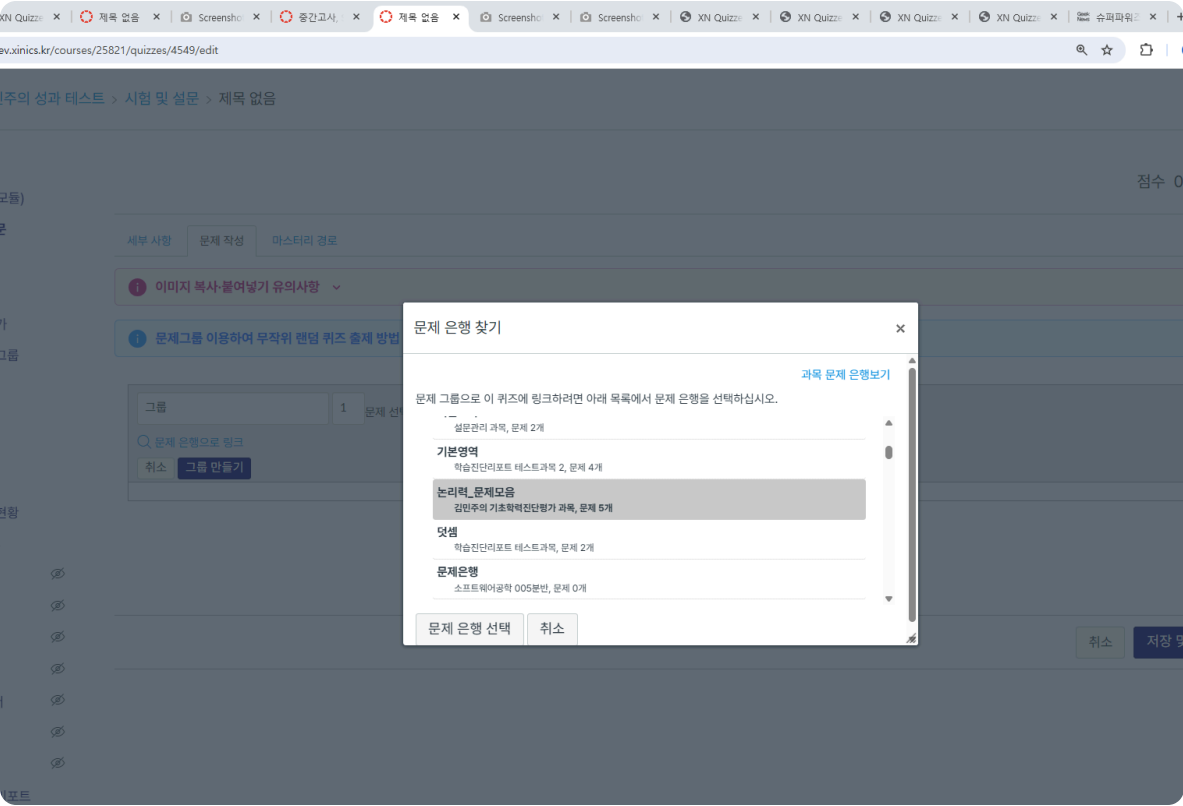
Canvas 는 문제 유형을 텍스트 라벨로만 노출해 사용자가 의미를 추측해야 함. xnquiz 는 각 유형에 마우스를 올리면 예시 문항이 표시돼 의도와 일치하는 유형을 즉시 식별

개선 효과 출제자가 유형 의미를 추측하지 않고 예시로 즉시 확인 → 잘못된 유형 선택 후 재작성하는 시간 절감

매번 새로 만들던 방식에서 문제은행·퀴즈 가져오기로

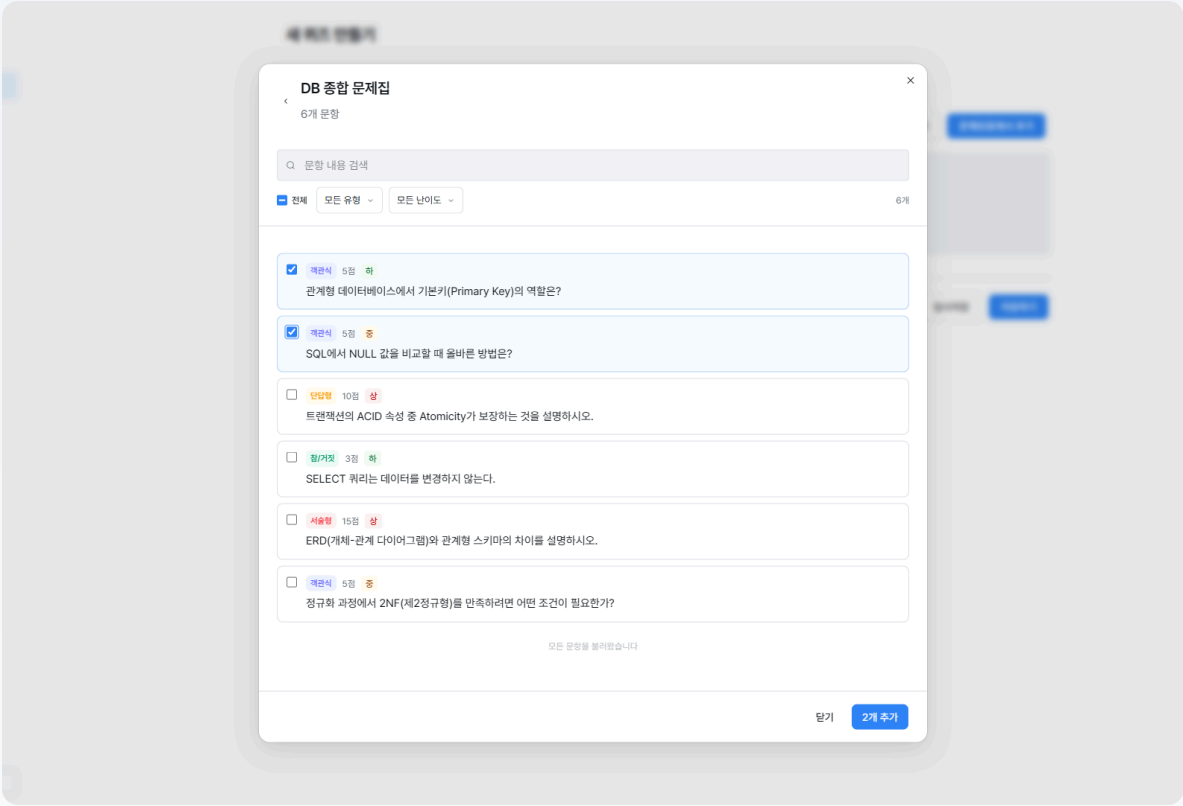
Canvas 는 다른 과목의 문제은행이나 시험을 가져다 쓰기 어려워 매번 처음부터 재구성. xnquiz 는 문제은행·퀴즈 단위로 가져오기/내보내기를 지원해 기존 자산을 손쉽게 재활용

BEFORE Canvas LMS



- 다른 과목의 문제은행/시험을 가져오기 어려움
- 동일 시험을 여러 과목에서 쓰려면 처음부터 재구성

AFTER xnquiz

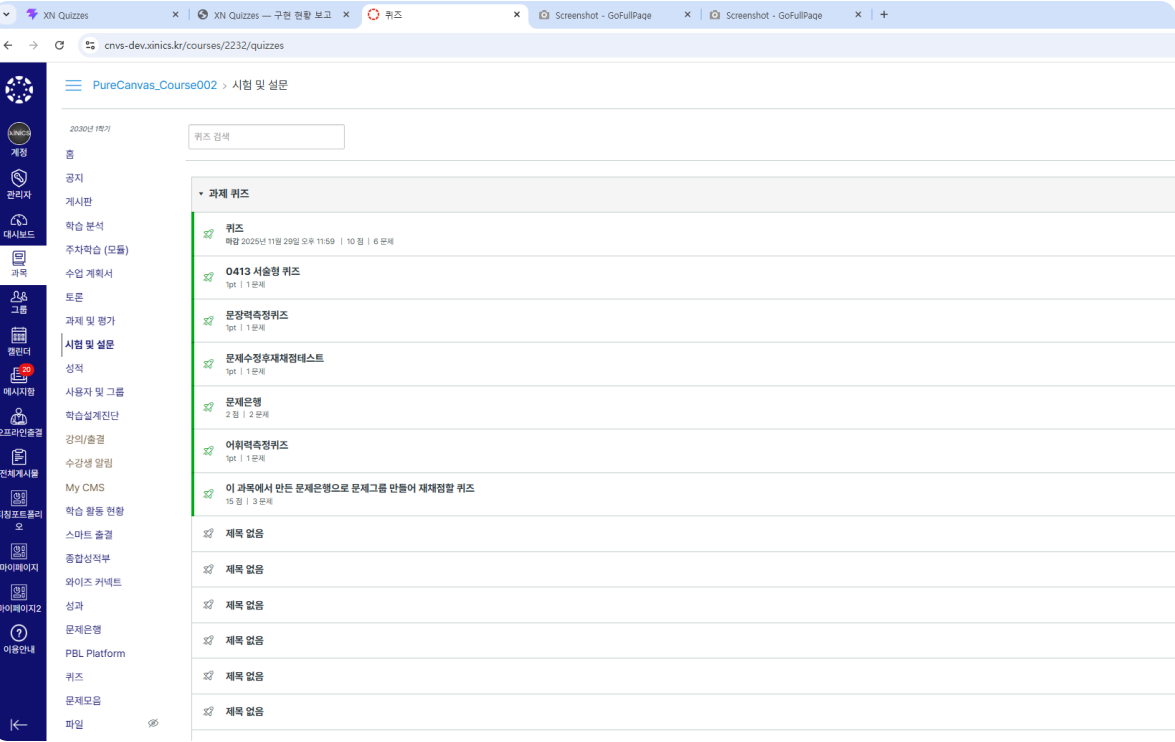


- ✓ 문제은행 가져오기 / 내보내기 — 다른 과목 자산 그대로 재사용
- ✓ 퀴즈 가져오기 — 문항 + 설정을 통째로 옮겨 동일 시험 즉시 운영

통계 화면까지 들어가야 보였던 정보, 목록에서 한눈에

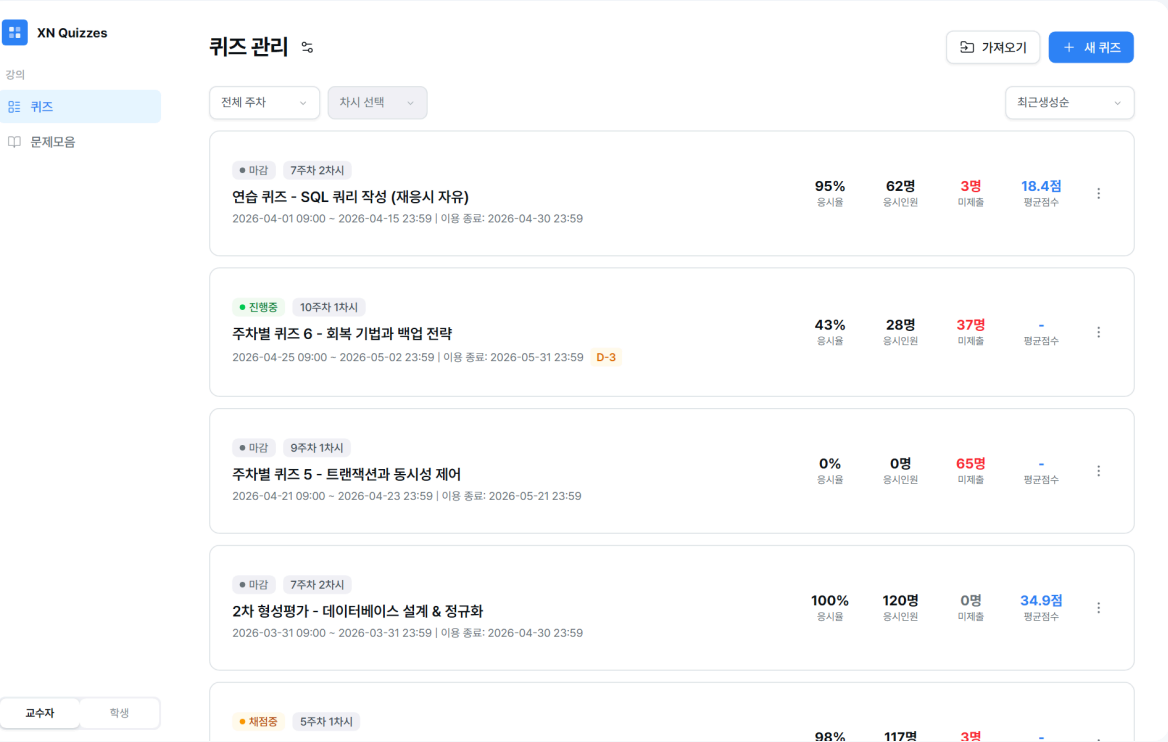
Canvas 퀴즈 목록은 응시율 / 응시 인원 / 평균 점수 같은 핵심 통계가 노출되지 않아 별도 통계 화면까지 진입해야 확인 가능. xnquiz 는 목록 행에서 직접 표시

BEFORE Canvas LMS



- 목록에 응시율 / 응시 인원 / 평균 점수 등 핵심 통계 노출 X
- 통계 확인하려면 퀴즈 진입 → 통계 메뉴까지 여러 단계 이동 필요
- 정보 배치가 분산되어 운영 흐름 한눈에 파악 어려움

AFTER xnquiz



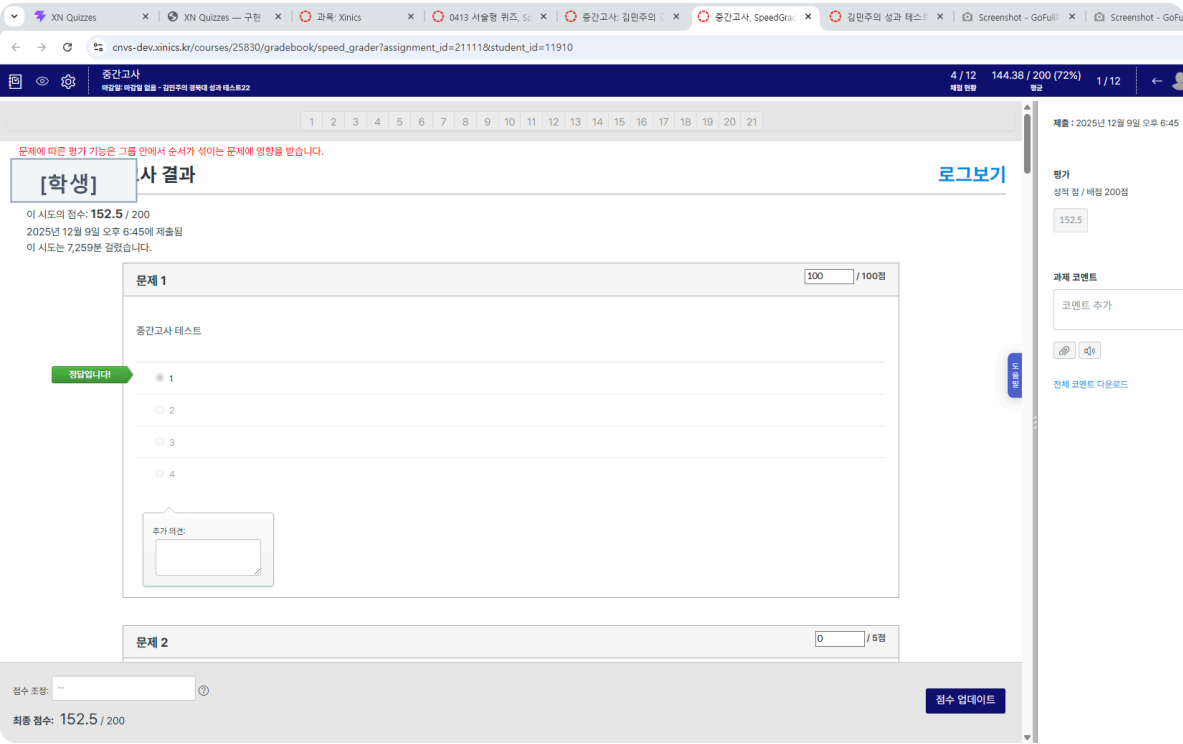
- ✓ 목록 행에 응시율 / 응시 인원 / 미제출 / 평균 점수 직접 표시
- ✓ 상태 칩(마감 / 진행중 / 채점중) + D-day 카운터로 우선순위 즉시 파악
- ✓ 주차·차시·정렬 필터로 필요한 퀴즈 빠르게 탐색

개선 효과 기존 퀴즈 목록 → 퀴즈 상세 → 퀴즈 통계 단계별 진입 없이, 목록 단계에서 응시율·평균 점수 등 핵심 수치를 한눈에 확인 가능

학생별 채점만 가능했던 방식에서 학생별 + 문항별 양방향 채점으로

Canvas SpeedGrader 는 학생 한 명을 골라 그 학생의 모든 답안을 채점하는 학생별 채점만 지원. xnquiz 는 학생별에 더해 한 문항을 모든 학생에 걸쳐 채점하는 문항별 모드를 추가

BEFORE Canvas LMS — SpeedGrader

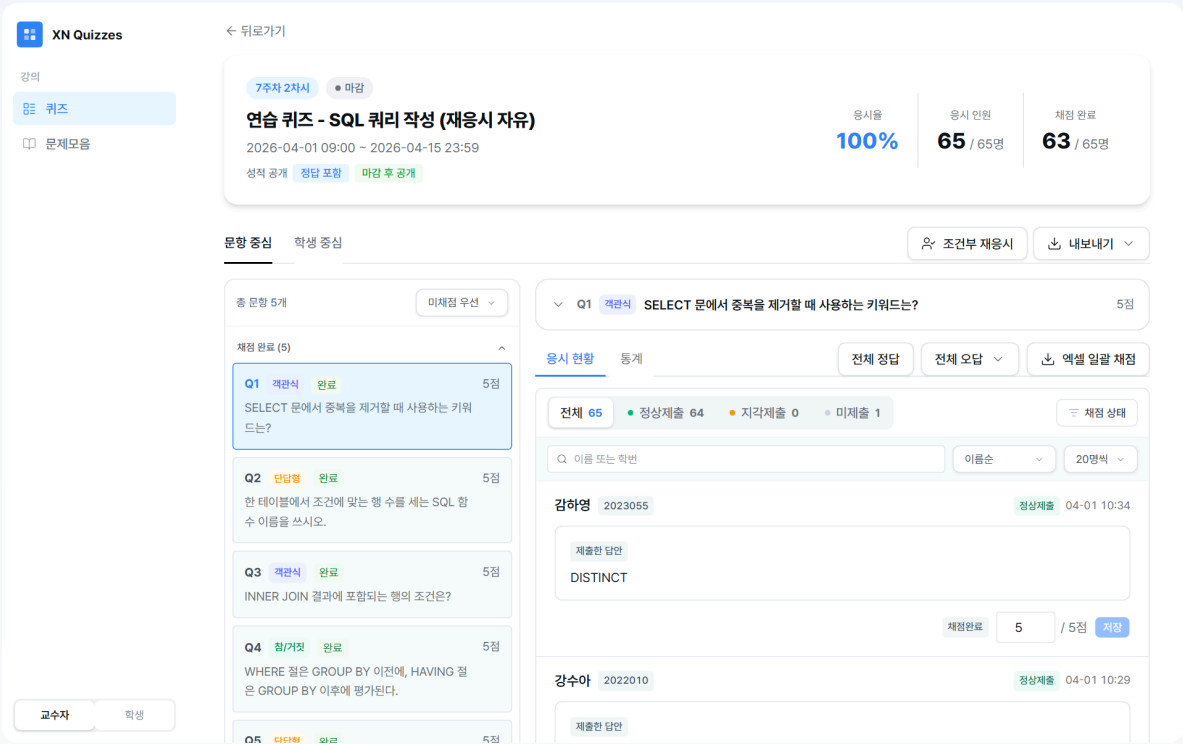


· 학생별 채점만 지원 — 한 학생을 골라 그 학생의 모든 문항을 순서대로 채점

· 같은 문항을 모든 학생에 걸쳐 한 번에 보거나 비교하기 어려움

· 채점 일관성 확보가 출제자 기억에 의존

AFTER xnquiz — 채점 대시보드



✓ 학생별 / 문항별 채점 모드 토글 — 작업 의도에 맞춰 선택

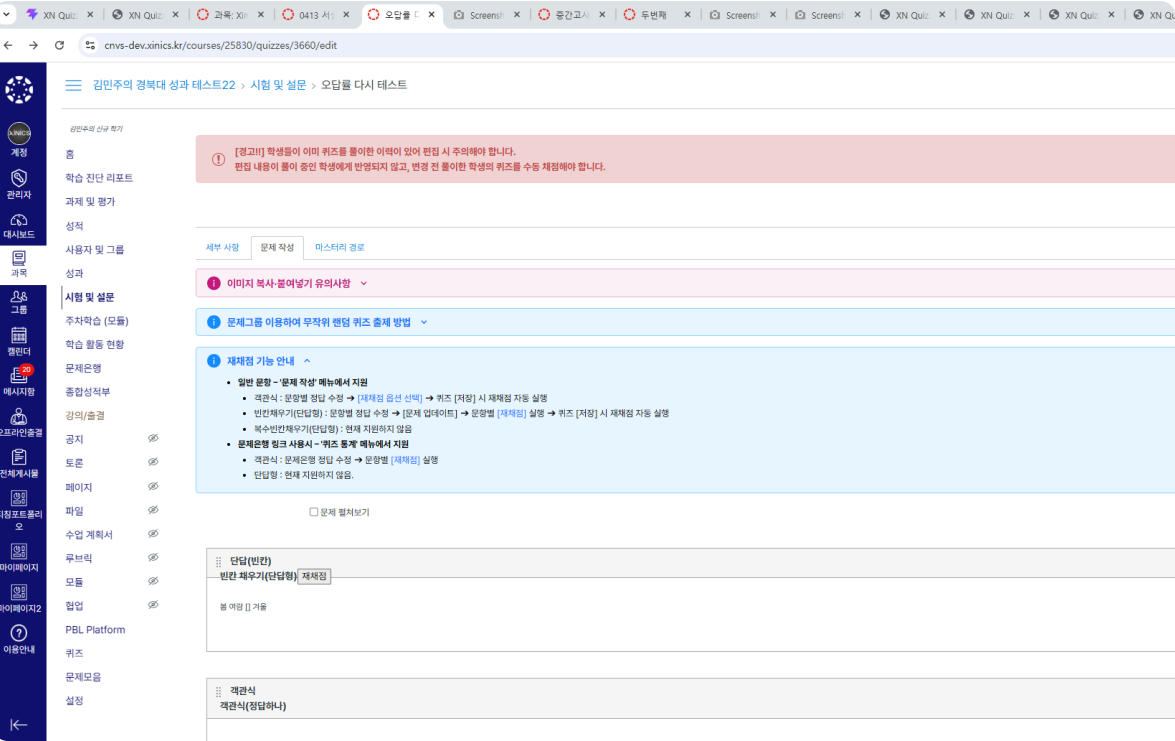
✓ "한 문항을 모든 학생에 걸쳐" 같은 기준으로 채점 → 채점 일관성 확보

✓ 엑셀 일괄 채점 + 조건부 재응시 자동 선별 부가 지원

재채점 지원 유형 확대 + 진입 경로 단일화

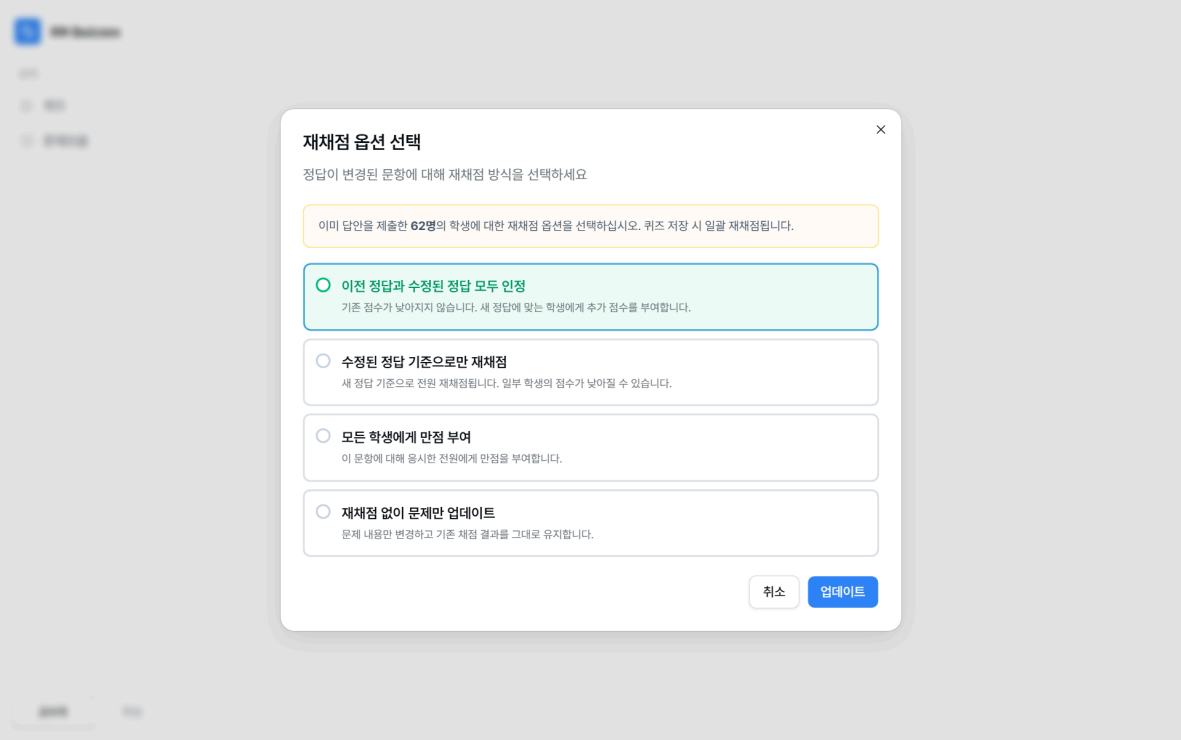
Canvas 는 재채점이 객관식·단답형 일부에만 지원되고 절차도 유형마다 다름. xnquiz 는 자동 채점 유형 전반으로 지원 범위를 넓히면서 진입 경로를 하나로 통일 (* 서술형·파일 첨부 등 수동 채점 유형은 양쪽 모두 재채점 대상 외)

BEFORE Canvas LMS — 재채점 안내



- 유형별로 지원 여부 / 절차가 모두 다름 (객관식·빈칸 단답형만 일부 지원)
- 복수빈칸채우기는 미지원, 문제은행 사용 시 단답형도 미지원
- 문제은행 사용 시 "퀴즈 통계" 메뉴를 따로 거쳐야 재채점 가능

AFTER xnquiz — 통합 재채점



- ✓ 자동 채점 유형 전반 지원 확대 — 객관식 / 단답형 / 복수 빈칸 / 연결형 / 드롭다운 등
- ✓ 유형과 무관하게 진입 경로 단일화 — 정답 변경 시 재채점 옵션 모달 자동 호출

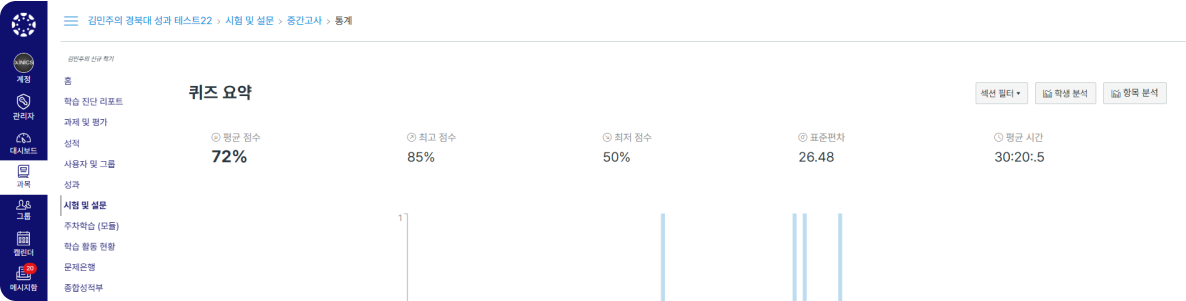
개선 효과 긴 안내문 없이 "정답을 바꾸면 재채점이 뜬다" 라는 단일 멘탈 모델로 동작 → 재채점 진입 장벽 대폭 감소

Canvas는 표 형태 수치 중심, xnquiz는 차트로 시각화

Canvas는 화면과 엑셀 모두 점수·지표를 표 형태의 숫자로만 보여줘 교수자가 직접 해석해야 함. xnquiz는 점수 분포·문항별 득점률을 차트로 시각화해 통계 지식 없이도 즉시 해석 가능

BEFORE Canvas LMS — 화면 / 엑셀 모두 수치 나열

① 화면 통계 — 정답률·평균만 텍스트 노출



② 엑셀 EXPORT — CANVAS 기본 기능, 동일하게 수치 나열 · 학생 정보 익명화

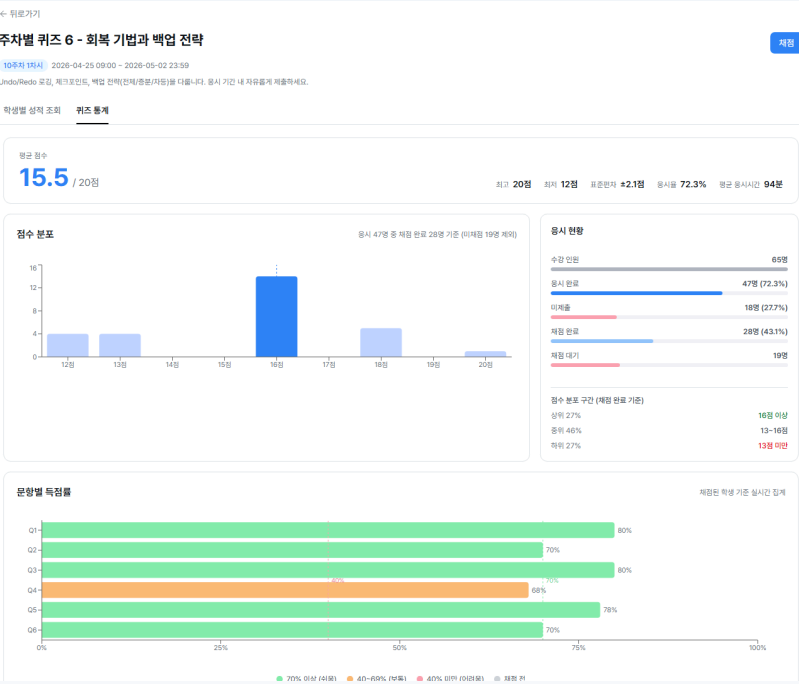
중간고사 Quiz Student Analysis Report											
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
name	id	id	id	id	id	id	id	id	id	id	id
학생 A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
학생 B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
학생 C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
학생 D	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
학생 E	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
학생 F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
학생 G	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
학생 H	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
학생 I	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
학생 J	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
학생 K	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
학생 L	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

· 화면/엑셀 모두 정답률·평균 같은 수치를 표 형태로 나열 — '통계'보다 '데이터 정리' 수준

· 문항 분석에 Variance · Standard Deviation · Difficulty Index · Alpha · Point Biseiral 등 통계 용어를 가공 없이 그대로 노출

· 학생 분석은 문항 ID 별 점수만 가로로 나열 — 한눈에 인사이트 얻기 어려움

AFTER xnquiz — 차트로 시각화된 통계



✓ 점수 분포 히스토그램 + 문항별 득점률 차트로 통계 지식 없이도 즉시 해석

✓ 평균 · 응시율 · 표준편차 + 응시 현황 + 점수 분포 구간(상/중/하) 까지 한 화면에 시각화

✓ 채점 진행 현황과 문항 난이도(쉬움/보통/어려움) 색상 구분 → 즉시 의사결정

여러 프로젝트가 한 LMS 안에 들어가는 만큼, 시각 언어 통일이 필요

예약·학사 시스템처럼 별도로 존재하는 프로젝트도 있지만, 향후 진행될 대다수 기능은 LMS 라는 하나의 제품 안에 들어가게 됨. 색상·간격·폰트가 제각각이면 사용자는 같은 제품 안에서도 화면마다 이질감을 느끼고, 제품 전체의 완결성이 떨어짐

진행 중 회사 차원 표준 디자인 시스템 (xinics-ds) 구축

LearningX 를 시작점으로 회사 전제품(LMS·xnquiz·Catalog·Commons)에 적용할 표준 디자인 시스템을 구축 중. 1단계가 검증되면 각 제품에 단계적으로 통합 적용

현재까지 LearningX 레거시 코드 1차 진단 — 디자인 시스템 부재 확인

- 색상 시스템

총 26개 색상 변수 중 흰색 3중 중복, 회색 2중 중복 2건. 색상을 의미(위험·성공·경고)가 아닌 색상 이름(coral · bright-green 등)으로 정의 · 'grey'/'gray' 오타 혼재
- 컴포넌트 명명

38개 공용 컴포넌트가 명명 규칙 없이 혼재 (회사 prefix 붙은 것 18 + 일반 명명 20). 같은 기능을 다른 이름으로 만든 컴포넌트가 여러 쌍 의심됨 (예: 셀렉트 박스 4종 / 모달 3종)
- Button 파편화

종류 3 × 색상 11 = 16개 표준 변형 + 사용하는 곳마다 높이·여백·모서리·폰트 크기 등 8개 속성을 자유롭게 덮어쓰기 가능 → 같은 버튼이라도 화면마다 다르게 보임
- 인라인 스타일

컴포넌트를 쓸 때 색상·크기를 화면 안에 직접 박아넣은 패턴이 다수. 표준 토큰을 도입해도 사용 측에서 무력화 가능 · 아토믹 디자인 분류도 미적용

남은 작업

- 타이포그래피·spacing·radius 토큰 정립 — 1차에서 색상/Button 외 미분석 영역
- 공용 컴포넌트 신규 작성 — Button·Modal·Input·Table 등 사용 가이드라인 포함
- 각 제품 통합 적용 — LearningX → xnquiz·Catalog·Commons 단계적 마이그레이션

기대 결과

- 모든 제품이 같은 시각 언어 → 사용자 적응 시간 단축, 화면 간 이질감 제거
- 새 기능을 추가해도 LMS 라는 하나의 제품 완결성 유지
- 신규 프로젝트의 디자인·개발 시간 단축 → 출시 속도 ↑, 협업 효율 증가

지금 시연 가능한 것 / 백엔드 팀이 실제로 구현해야 할 것

프로토타입은 사용 흐름과 UI 시연이 목적. 실제 운영을 위해 필요한 백엔드 영역을 분리해 표시

프로토타입에서 시연 가능 (UI / 시나리오)

사용자 작업 흐름과 화면 반응을 그대로 보여줄 수 있음. 데이터는 mock 으로 동작

- ✓ 허용되지 않은 IP 접근 차단 화면 — 차단 시 안내 메시지/관리자 문의 동선 시연
- ✓ 시간 만료 자동 제출 시나리오 — 제한시간 도달 시 강제 제출 / 답안 자동 저장 흐름
- ✓ 권한 분기 화면 — 교수자 / 학생 / 운영자 역할별 진입 동선과 메뉴 노출 차이
- ✓ 부분 점수 정책 옵션 UI + 미리보기 — 출제자가 선택한 정책에 따른 결과 변화 즉시 확인
- ✓ 채점 워크플로우 전체 — 자동 채점 결과 확인 → 수동 채점 입력 → 엑셀 일괄 채점 → 점수 공개
- ✓ 조건부 재응시 자동 선별 — 점수 미달/미응시자 추출 → 재응시 부여 흐름
- ✓ 엑셀 업로드/다운로드 동작 — 양식 검증, 오류 표시, 결과 파일 생성까지 클라이언트 단에서 동작

실제 운영을 위해 백엔드 팀 구현 필요

UI 만으로는 시연만 가능, 실제 운영 시 서버에서 검증·강제·기록되어야 하는 영역

- ! 실 IP 검증/차단 로직 — 클라이언트가 아닌 서버에서 요청 IP 화이트리스트 검증, 우회 차단
- ! 서버 시간 기반 제한 — 클라이언트 시계 변조 방지, 응시 시작/종료 서버 시간 락
- ! 동시성 제어 — 동일 학생 다중 탭 응시 락, 답안 저장 충돌 방지, 채점 중 권한 변경 처리
- ! 인증/세션 토큰 검증 — LTI 1.3 Launch 검증, 권한 위변조 방지, 세션 만료 처리
- ! 채점 재계산 서버 적용 — 정책 변경 시 점수 재계산은 현재 mock 전용, 실서비스에선 서버 엔드포인트 필요
- ! 점수 공개 자동 트리거 — 마감 시각/특정 일시 도달 시 자동 공개, 알림 발송 (cron/스케줄러)
- ! 파일 업로드 보안 — 바이러스 검사, 사이즈/확장자 검증, 권한 외 다운로드 차단
- ! 데이터 영속화 / 트랜잭션 — 응시 답안-채점 이력의 DB 기록, 부분 장애 시 롤백

백엔드 신규 구현은 일시 중단 — UI/UX 사용성과 디자인 시스템 안정화에 집중

기능 17건은 모두 구현 완료. 이제 사용 흐름의 정밀도와 화면 일관성을 높이는 단계

DOING · 진행 중

UI/UX 사용성 다듬기

- 화면별 마이크로카피 정리 (오류/안내/빈 상태 메시지)
- 로딩·빈 상태·에러 상태 표준 패턴 적용
- Nielsen 휴리스틱 자체 점검 (10원칙 체크리스트)
- 디자인 시스템 컴포넌트 일관성 검증
- 컬러·타이포 토큰 정리 및 인라인 스타일 제거

PAUSED · 일시 보류

백엔드 신규 구현

- API 신규 엔드포인트 추가 작업 보류
- 운영 환경은 현재 mock 모드 유지 (목업 데이터 기반)
- LTI 1.3 POC: Stage 1~4 완료, Stage 5(정리/회귀)만 남음
- 채점 재계산 서버화는 향후 인계 시 작업
- 동시성/IP 제한/시간 락 등 백엔드 영역은 개발팀 인계 대상

NEXT · 다음 스텝

검토 + 산출물 정리

- PD 정성 검토 → 디자인 의사결정 확정
- 화면별 Before/After 캡처 정리 (SSD)
- 디자인 의사결정 로그(Decision Log) 누적
- 개발팀 인계용 명세서 작성 (FCL · FSD)
- Eval Report — 휴리스틱 평가 종합

왜 백엔드 신규 구현을 멈추는가

백엔드 구현까지 직접 시도해 실제 동작까지 확인했지만, 보안·IP 검증 등 운영 신뢰성이 핵심인 영역은 실제 개발을 잘 아는 개발자가 진행하는 것이 맞다고 판단해 중단함. 본인의 역할인 UI/UX 측면, 새로 담당하게 된 디자인 시스템을 견고하게 다듬는 것이 우선순위가 더 높다고 봤고, 그것이 본인의 책임 영역이기 때문에 지금 단계에서 백엔드 본구현을 이어가는 것은 이르다고 판단.

XN 퀴즈 로드맵 — 어디까지 왔고, 다음은 어디로

완료된 작업부터 일시 중단된 영역, 현재 다듬고 있는 영역, 그리고 후속으로 검토할 방향까지 — 하나의 여정으로 이어지는 로드맵



자연어 지시 중심 → 정형화된 AI 사용법으로의 전환 (다음 단계 과제)

1차 진행에서 가장 크게 느낀 학습 포인트 — AI 에게 무엇을 시키는지보다 어떻게 시키는지가 결과 품질을 결정

KEY LEARNING

"AI에게 매번 자연어로 지시하는 방식은 오래 못 간다 — 다음 단계 과제로 전환 필요"

이번 1차 진행에서는 주로 자연어 지시로 구현했고, MD·Skill·Hook 같은 정형화 도구는 일부만 활용. 같은 입력에 같은 형식의 산출물이 나오는 **재현 가능한 작업 흐름**은 다음 프로젝트에서 본격 적용해 볼 다음 단계 과제.

CURRENT

이번 1차 — 자연어 지시 중심

프롬프트 #1

"이 화면 검토 좀 해줘. 디자인 측면에서 .."

프롬프트 #2

"또 검토 좀.. 이번엔 톤 다르게.."

프롬프트 #3

"이번엔 더 자세하게.. 형식은.."

결과: 산출물마다 형식·톤·근거가 흔들림 → 검증 비용 ↑



정형화

NEXT

정형화된 AI 사용법 (다음 프로젝트 적용 예정)

md

CLAUDE.md

베이스 레이어

역할 · 톤 · 규칙 · 금기 사항을 한 번 정의 → 매 세션 자동 적용

S

Skill

자주 하는 워크플로우 패키지 (PM 검토, FRD 작성)

예시

/pm-execution:create-prd

한 번 호출로 PRD 8개 섹션(문제 정의 / 목표 / 세그먼트 / 솔루션 등)을 표준 형식으로 자동 작성

H

Hook

세션 시작 / 도구 사용 후 정해진 시점에 자동 실행

예시

PostToolUse · Write|Edit

새 슬래시 명령어를 만들면 회사 표준 폴더(pm-toolkit)에 자동 동기화 → 개인 작업이 회사 자산으로 자동 인계

지향 효과: 같은 입력 → 같은 형식의 산출물 → 검증·재현 가능

다음 시도

(1) 자주 쓰는 산출물(검토 보고서, 의사결정 로그, FRD)은 **MD 템플릿 + Skill**로 등록 · (2) 세션 시작 / 종료 등 반복 작업은 **Hook** 으로 자동화 · (3) AI 활용 자체를 학습 영역으로 분리해 다음 프로젝트에 **표준 자산으로 인계**

END OF REPORT

Thank You

들어주셔서 감사합니다.